



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



GENERACIÓN DE DATOS ARTIFICIALES PARA MODELOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO EN IMAGEN MÉDICA

POL CASACUBERTA GIL

Entrega 2: Planificación

Tutor GEP: Carolina Consolación

Director/a: JAVIER BÉJAR ALONSO (Departamento de Ciencias de la

Computación) **Titulación:** Grado en Ingeniería Informática (Computación)

Memoria del trabajo de fin de grado

Facultat d'Informàtica de Barcelona

(FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

Índice

1. Descripción de las tareas	3
1.1. GP - Gestión del proyecto	3
1.1.1. GP.1 - Alcance	3
1.1.2. GP.2 - Planificación	3
1.1.3. GP.3 - Presupuesto	3
1.1.4. GP.4 - Informe de sostenibilidad	3
1.1.5. GP.5 - Reuniones	4
1.2. FT - Fase de documentación y aprendizaje	4
1.2.1. FT.1 - Aprendizaje de PyTorch	4
1.2.2. FT.2 - Estudio del Estado-del-arte	4
1.2.3. FT.3 - Estudio de las complicaciones al entrenar los modelos	4
1.2.4. FT.4 - Elección de Métricas de evaluación	4
1.2.5. FT.5 - Diseño del Modelo de detección	4
1.2.6. FT.6 - Diseño del Modelo de aumentación de datos	4
1.2.7. FT.7 - Estimación del tiempo de Entrenamiento	5
1.3. FP - Fase de Diseño y Desarrollo de modelos	5
1.3.1. FP.1 - Preprocesamiento de los datos	5
1.3.2. FP.2 - Implementación de un modelo de segmentación	5
1.3.3. FP.2.1 - Ajuste y Optimización	5
1.3.4. FP.2.2 - Evaluación del modelo	5
1.3.5. FP.3 - Implementación del modelo de aumentación de datos	5
1.3.6. FP.3.1 - Ajuste y Optimización	5
1.3.7. FP.3.2 - Evaluación del modelo	5
1.3.8. FP.4 - Guardado de modelos	6
1.3.9. FP.5 - Experimentación	6
1.4. Documentación del proyecto	6
1.4.1. DP.1 - Documentación	6
1.4.2. DP.2 - Conclusiones	6
1.4.3. DP.3 - Presentación	6
1.4.4. DP.4 - Lectura	6
1.5. Recursos	6
1.5.1. Recursos humanos	7
1.5.2. Recursos materiales	7
1.5.3. Recursos software	7
2. Estimaciones	8
3. Gantt	9
4. Gestión del riesgo: Planes alternativos y obstáculos	11
4.1. Retraso en el Tiempo en la ejecución de tareas	11
4.2. Desafíos en la segmentación de Pólipos	11
4.3. Generación de Datos sintéticos insuficientemente realistas	11
4.4. Enfermedad	11

1. Descripción de las tareas

Esta sección proporciona una visión general de las tareas y fases clave del proyecto. Está dividida en las siguientes secciones principales.

- GP: Gestión del proyecto
- FT: Fase teórica
- FP: Fase práctica
- DP: Documentación del proyecto

1.1. GP - Gestión del proyecto

Esta sección aborda aspectos clave relacionados con la gestión general del proyecto, incluyendo el alcance, la planificación, el presupuesto y otros aspectos importantes para su éxito.

1.1.1. GP.1 - Alcance

En esta fase, se define claramente los objetivos y limitaciones del proyecto. Esto incluye especificar qué se hará y qué no se hará en el proyecto. El alcance ayuda a evitar desviaciones y garantiza que el proyecto se mantenga enfocado en sus metas.

1.1.2. GP.2 - Planificación

Aquí se desarrolla un plan detallado para todo el proyecto. Esto incluye la programación de tareas, la asignación de recursos, la identificación de riesgos y la definición de hitos importantes. Un plan sólido sirve como hoja de ruta para el desarrollo del proyecto.

1.1.3. GP.3 - Presupuesto

En esta sección, se detalla el presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto. Esto implica estimar los costos relacionados con recursos humanos, equipos, software y otros gastos. El presupuesto es esencial para asegurarse de que el proyecto sea financieramente viable.

1.1.4. GP.4 - Informe de sostenibilidad

Un informe de sostenibilidad evalúa el impacto ambiental y social del proyecto. Puede incluir consideraciones sobre el uso eficiente de recursos, la gestión de residuos y el cumplimiento de estándares éticos. Esto es relevante, especialmente en proyectos relacionados con la salud y la tecnología.

1.1.5. GP.5 - Reuniones

Consiste en una serie de reuniones con el director del proyecto para asegurarse de que el proyecto sigue el rumbo correcto, solventar posibles dudas y mantener informado al director sobre el estado actual del proyecto.

1.2. FT - Fase de documentación y aprendizaje

La fase teórica se dedica a la investigación y el aprendizaje previo al desarrollo práctico del proyecto. Esto incluye la adquisición de conocimientos de PyTorch, el estudio del estado del arte y la elección de las métricas de evaluación.

1.2.1. FT.1 - Aprendizaje de PyTorch

Esta etapa se centra en el aprendizaje del framework PyTorch. Habrá que familiarizarse con la sintaxis, las herramientas y las técnicas necesarias para implementar modelos de aprendizaje profundo utilizando PyTorch.

1.2.2. FT.2 - Estudio del Estado-del-arte

Investigar los modelos de aprendizaje profundo que se han utilizado con éxito en tareas de detección de objetos y segmentación de imágenes médicas.

1.2.3. FT.3 - Estudio de las complicaciones al entrenar los modelos

A la hora de entrenar los modelos como por ejemplo una red GAN pueden surgir una serie de problemas, en esta fase nos centraremos en estudiar las complicaciones que pueden surgir y estudiar sus posibles soluciones.

1.2.4. FT.4 - Elección de Métricas de evaluación

Aquí se seleccionarán las métricas de evaluación para medir el rendimiento de los modelos. Estas métricas son puntos críticos para determinar el buen funcionamiento de nuestros modelos.

1.2.5. FT.5 - Diseño del Modelo de detección

En esta etapa, se planificará y diseñará la arquitectura del modelo de detección de pólipos.

1.2.6. FT.6 - Diseño del Modelo de aumentación de datos

En esta otra etapa, se planificará y diseñará la arquitectura del modelo aumentación de datos. Esto incluye decidir la estructura de la red, las capas y las funciones de activación que se van a utilizar.

1.2.7. FT.7 - Estimación del tiempo de Entrenamiento

Aquí se calculará el tiempo estimado que tomará el proceso de entrenamiento de los modelos. Esto es esencial para una planificación adecuada.

1.3. FP - Fase de Diseño y Desarrollo de modelos

La fase práctica se centra en la implementación y desarrollo de modelos de detección de pólipos en colonoscopias. Esto incluye el preprocesamiento de datos, la implementación en PyTorch de modelos de segmentación, optimización, evaluación, implementación de modelos de aumentación de datos, experimentación y conclusiones finales.

1.3.1. FP.1 - Preprocesamiento de los datos

Esta fase se enfoca en la preparación de tus datos de entrada para el entrenamiento de modelos. Incluye tareas como la carga de videos.

1.3.2. FP.2 - Implementación de un modelo de segmentación

Durante esta etapa, se traducirá el diseño del modelo en código. Esto implica definir la estructura de la red, las capas y las funciones de pérdida.

1.3.3. FP.2.1 - Ajuste y Optimización

Aquí ajustaremos el modelo de segmentación, realizando ajustes en la arquitectura o los hiperparámetros para mejorar el rendimiento.

1.3.4. FP.2.2 - Evaluación del modelo

Esta sección se dedica a evaluar el modelo de segmentación a partir de las métricas seleccionadas para medir su eficacia.

1.3.5. FP.3 - Implementación del modelo de aumentación de datos

Aquí se desarrollará un modelo de aumentación de datos que aumentará la diversidad y cantidad de los datos de entrenamiento.

1.3.6. FP.3.1 - Ajuste y Optimización

Aquí ajustaremos el modelo de aumentación de datos, realizando ajustes en la arquitectura o los hiperparámetros para mejorar el rendimiento.

1.3.7. FP.3.2 - Evaluación del modelo

Esta sección se dedica a evaluar el modelo de aumentación de datos a partir de las métricas seleccionadas para medir su eficacia.

1.3.8. FP.4 - Guardado de modelos

Aquí se describirá cómo guardar y gestionar los modelos entrenados para su posterior uso.

1.3.9. FP.5 - Experimentación

Aquí se llevarán a cabo experimentos para probar diferentes enfoques, hiperparámetros y configuraciones con el objetivo de mejorar el rendimiento de los modelos

1.4. Documentación del proyecto

La documentación de un proyecto es esencial, aquí se describen los subapartados relacionados con la documentación del proyecto.

1.4.1. DP.1 - Documentación

Esta sección se refiere a la creación y el mantenimiento de documentos relacionados con el proyecto. Esto incluye el diseño del modelo de detección, los resultados del entrenamiento, los informes de evaluación y cualquier otra información relevante. La documentación es crucial para la trazabilidad y la replicabilidad del proyecto.

1.4.2. DP.2 - Conclusiones

Esta sección resumirá las lecciones aprendidas, los resultados obtenidos y las conclusiones finales del proyecto, incluyendo posibles áreas de mejora y recomendaciones para proyectos futuros.

1.4.3. DP.3 - Presentación

En este apartado, se establecen las pautas para la presentación de resultados y hallazgos del proyecto. Esto puede incluir la preparación de informes finales o presentaciones visuales.

1.4.4. DP.4 - Lectura

Esta fase implica la exposición oral y la defensa del proyecto ante un tribunal, un público especializado y expertos en el campo de estudio.

1.5. Recursos

En esta sección se detallan los recursos necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. Aquí se describen los recursos humanos, materiales y software que se utilizarán en el proyecto.

1.5.1. Recursos humanos

Dado que este proyecto se realiza por una sola persona, todos los roles los va a asumir la misma persona, los roles son los siguientes:

- Gestor de proyecto: Persona encargada de la gestión del proyecto: la planificación, asignación de recursos y supervisión del proyecto
- Investigador: Responsable de la investigación y desarrollo de modelos de aprendizaje profundo.
- Ingeniero de software: Encargado de implementar el código
- Equipo de comunicación y Presentación: Responsables de la presentación del proyecto y sus resultados.

1.5.2. Recursos materiales

- Portátil: Destinado a tareas como la documentación, el desarrollo del código y demás.
- Tablet: Usada para leer documentación y hacer apuntes.
- BSC: El Barcelona SuperComputing Center contiene la capacidad de computación para acelerar el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo.

1.5.3. Recursos software

- Overleaf: Usado para escribir la documentación en formato LaTeX en la nube.
- GanttProject: Se usa para crear el diagrama de gantt.
- GitHub: Usado para almacenar el código y mantener un control de versiones.
- GitHub Projects: Usado para implementar la tabla Kanban, ya que con su integración con GitHub, podemos trabajar más cómodamente en un solo entorno de trabajo.
- PyCharm: Será el editor de código escogido para implementar nuestros modelos en Python.
- Google Drive: Ocasionalmente, se utilizarán los servicios de Google para almacenar ciertos archivos o software de la Suite de Google como Google Docs, Google Sheets o Google Slides.

2. Estimaciones

Para realizar el cálculo de las horas se han establecido una serie de supuestos:

- Cada día se va a dedicar 4 horas a realizar el TFG, incluidos fines de semana.
- El TFG se empieza el día 7 de septiembre.
- La entrega de la documentación se hace el 8 de enero.
- La lectura del TFG se realiza el 22 de enero.
- Disponemos, por tanto, de 137 días, $137 \text{ días} * 4 \text{ horas} \approx 540$
- El cálculo de las horas debería rondar las 540 horas, por los créditos que tiene asignado, aunque en la práctica puede que se le dediquen más horas.

Con estas premisas podemos hacer una serie de cálculos haciendo una estimación de los porcentajes de nuestro tiempo que se van a dedicar a cada tarea.

ID	Task	Time(h)	Dependencias	Recursos
GP	Gestión del proyecto	68	-	Portátil
GP.1	Alcance	18	-	Portátil
GP.2	Planificación	12	GP.1	Portátil
GP.3	Presupuesto	14	GP.2	Portátil
GP.4	Informe de sostenibilidad	14	GP.3	Portátil
GP.5	Reuniones	10	-	-
FT	Fase teórica	163.5	-	Tablet
FT.1	Aprendizaje de pytorch	17.5	-	Portátil
FT.2	Estudio del estado-del-arte	50	-	Tablet
FT.3	Estudio de las complicaciones al entrenar modelos	10.5	-	Tablet
FT.4	Elección de métricas	7	-	Tablet
FT.5	Diseño del modelo de detección	34	FT.2	Portátil
FT.6	Diseño del modelo de aumentación de datos	34	FT.2	Portátil
FT.7	Estimación del tiempo de entrenamiento	10.5	FT.5, FT.6	Portátil
FP	Fase práctica	229.8	-	Portátil
FP.1	Preprocesamiento de los datos	7	-	Portátil
FP.2	Implementación de un modelo de segmentación	50	-	Portátil, BSC
FP.2.1	Ajuste y optimización	30	-	Portátil, BSC
FP.2.2	Evaluación del modelo	10	-	Portátil, BSC
FP.3	Implementación del modelo de aumentación	51.2	FP.2, FP.2.1, FP.2.2	Portátil, BSC
FP.3.1	Ajuste y optimización	30	-	Portátil, BSC
FP.3.2	Evaluación del modelo	9.6	-	Portátil, BSC
FP.4	Guardado de modelos	2	-	Portátil, BSC
FP.5	Experimentación	40	FP.3, FP.3.1, FP.3.2	Portátil, BSC
DP	Documentación del proyecto	78.7	-	Portátil
DP.1	Documentación	43.7	-	Portátil
DP.2	Conclusiones	10	FP.5	Portátil
DP.3	Presentación	15	DP.2	Portátil
DP.4	Lectura	10	-	Portátil
	TOTAL	540h	-	

Cuadro 1: Tabla de tareas con su tiempo y sus dependencias

3. Gantt

El objetivo de incluir un diagrama de Gantt en la documentación es ofrecer una representación visual del cronograma del proyecto. En este diagrama se muestran las tareas, sus duraciones y las dependencias entre ellas a lo largo del tiempo. Los diferentes colores indican diferentes grupos de tareas. El software con el que se ha creado el diagrama no permite activar y desactivar tareas de forma intermitente, pero la idea de las reuniones es hacer una cada dos semanas.

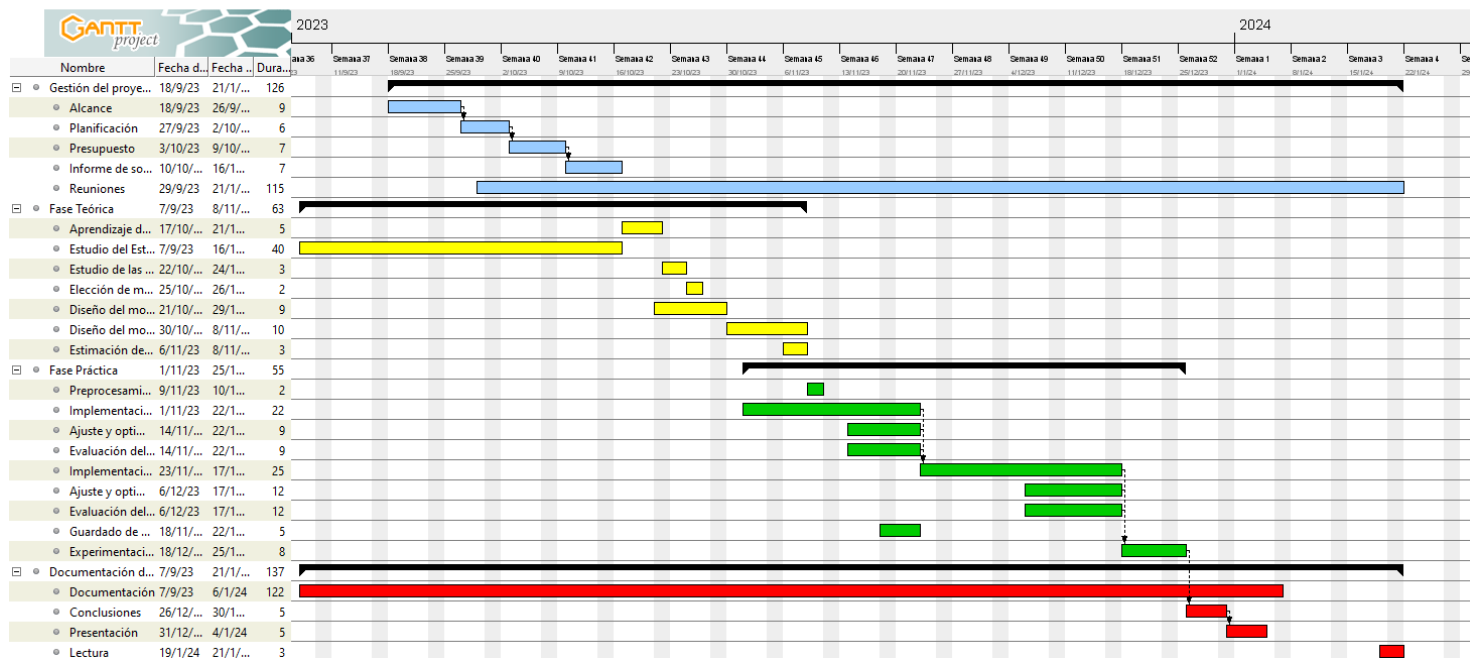


Figura 1: Diagrama de gantt de la planificación temporal.

4. Gestión del riesgo: Planes alternativos y obstáculos

4.1. Retraso en el Tiempo en la ejecución de tareas

- Descripción: El tiempo necesario para cada tarea podría ser mayor de lo anticipado. Esto podría retrasar el cronograma general del proyecto y afectar a la entrega.
- Mitigación: Para mitigar este riesgo, es importante realizar una estimación realista del tiempo requerido para cada tarea, de ahí viene el análisis en detalle del tiempo de las tareas. En caso de que fuera necesario, se puede aumentar el número de horas de trabajo diarias.

4.2. Desafíos en la segmentación de Pólipos

- Descripción: La segmentación precisa de los pólipos en las imágenes puede ser difícil debido a la variabilidad en su apariencia.
- Mitigación: Investigar y ajustar los modelos según sea necesario. Hemos añadido tareas que estudian las complicaciones que puede haber al entrenar modelos para solucionar-los, por este motivo.

4.3. Generación de Datos sintéticos insuficientemente realistas

- Descripción: La red neuronal que genera datos sintéticos podría producir imágenes o vídeos que no sean lo suficientemente realistas o representativos. Esto podría llevar a un sesgo en el conjunto de datos sintéticos y podría no generalizar bien en situaciones del mundo real.
- Mitigación: Para tratar este riesgo, es importante validar los datos generados por la red neuronal. Los datos generados tienen que ser coherentes con las colonoscopias reales, Si se encuentran resultados muy distintos, se deben ajustar los hiperparámetros de generación o añadir más datos reales al conjunto de entrenamiento para mantener la representatividad. Como ya hemos dicho, hemos añadido tareas que se centran al estudio de las posibles complicaciones que puede haber y que métodos hay para intentar solucionarlas.

4.4. Enfermedad

- Descripción: Existe el riesgo de que me pueda enfermar lo que podría tener un impacto significativo en el progreso y la ejecución del proyecto. La enfermedad puede variar en gravedad y duración.

- Mitigación: Flexibilidad en el cronograma, el hecho de incluir márgenes de tiempo adicionales para acomodar posibles retrasos o la reestructuración de tareas.